2024611031-黄应辉

计算方法实验报告：拉格朗日插值与牛顿插值比较

实验名称：高阶插值的病态性与龙格现象
实验函数：f(x) = 1/(1+x²)，定义域 [-5, 5]

一、实验目的

1. 理解插值多项式的存在唯一性，掌握拉格朗日插值与牛顿插值的构造方法；
2. 编写拉格朗日插值与牛顿插值函数，对给定函数进行插值计算并绘图；
3. 通过实验观察高阶等距节点插值的病态性，复现龙格（Runge）现象。

二、插值原理

2.1 问题形式

给定 n+1 个节点 $(x_0, y_0), (x_1, y_1), \ldots, (x_n, y_n)$（节点互异），求次数不超过 n 的多项式 $P_n(x)$ 使

$$P_n(x_i) = y_i, \quad i = 0, 1, \ldots, n.$$

由 n+1 个线性方程确定 n+1 个系数，系数矩阵（范德蒙德型）在节点互异时非奇异，故**插值多项式存在且唯一**。这一定理保证：拉格朗日形式与牛顿形式只是同一多项式的两种等价写法，本实验从数值上验证了这一点（见 4.2）。

2.2 拉格朗日插值

构造基函数 $l_i(x)$（满足 $l_i(x_j) = \delta_{ij}$）：

$$l_i(x) = \prod_{j \neq i} \frac{x - x_j}{x_i - x_j}, \qquad L_n(x) = \sum_{i=0}^{n} y_i \, l_i(x).$$

程序实现（`lagrange.py`）：`lagrange_eval` 按基函数法逐点求值；`poly_coefficients` 用 `np.polymul` 累乘分子多项式并除以分母，将插值式展开为标准系数形式（`np.polymul` 返回最高次在前，需反转为升幂累加）。

2.3 牛顿插值

由**差商**递推定义（$f[x_0,\ldots,x_k]$ 为 k 阶差商）：

$$N_n(x) = f[x_0] + f[x_0, x_1](x - x_0) + \cdots + f[x_0, \ldots, x_n] \prod_{i=0}^{n-1} (x - x_i).$$

以课程四点样例 (1,3), (2,7), (4,19), (7,55) 为例，差商表逐列递推：

x_i	f	一阶	二阶	三阶
1	3			
2	7	4		
4	19	6	2/3	
7	55	12	6/5	4/45

取**首行** [3, 4, 2/3, 4/45] 为系数（与 `newton.py` 的 doctest 一致）。求值用**嵌套乘法**（秦九韶算法），从最高阶项向内套算，只需 n 次乘法。

牛顿形式的优点：**新增节点只需在差商表末尾追加一列，已有系数不变**——本实验程序在交互演示中利用了该性质。

2.4 余项

$$R_n(x) = f(x) - P_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}\prod_{i=0}^{n}(x - x_i), \quad \xi \in (\min x_i, \max x_i).$$

余项由两个因子共同决定：f 的 n+1 阶导数，与连乘因子 $\prod(x-x_i)$。龙格现象正是这两个因子在等距节点下协同恶化的结果（见第五节）。

三、实验设置

项目	内容
插值函数	$f(x) = 1/(1+x^2)$
区间	[-5, 5]
节点	n+1 个等距节点（$x_i = -5 + 10i/n$）
算法	拉格朗日（基函数法）、牛顿（差商表 + 嵌套乘法）
误差度量	密网格（2001 点）上最大绝对误差 max

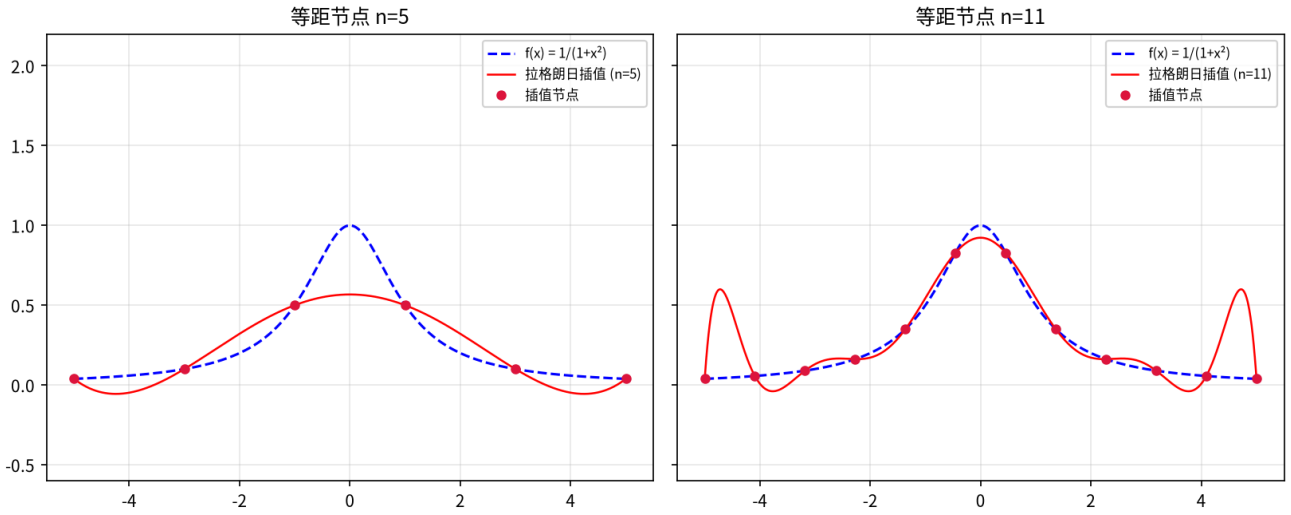
程序结构（Python + matplotlib，函数级单文件职责）：

文件	职责
`lagrange.py`	基函数求值、多项式展开系数、表达式排版
`newton.py`	差商表递推、嵌套乘法求值
`nodes.py`	插值节点管理（采样、去重）
`main.py`	交互画板：按钮加点，两法同步重绘
`experiments/runge_data.py`	本报告全部数据与图的复现脚本

运行方式：`uv run main.py`（交互演示）；`uv run python experiments/runge_data.py`（复现数据与图）。全部函数带 doctest 样例，`python -m doctest` 可回归验证。

四、实验结果

4.1 插值效果：次数升高反而在两端发散



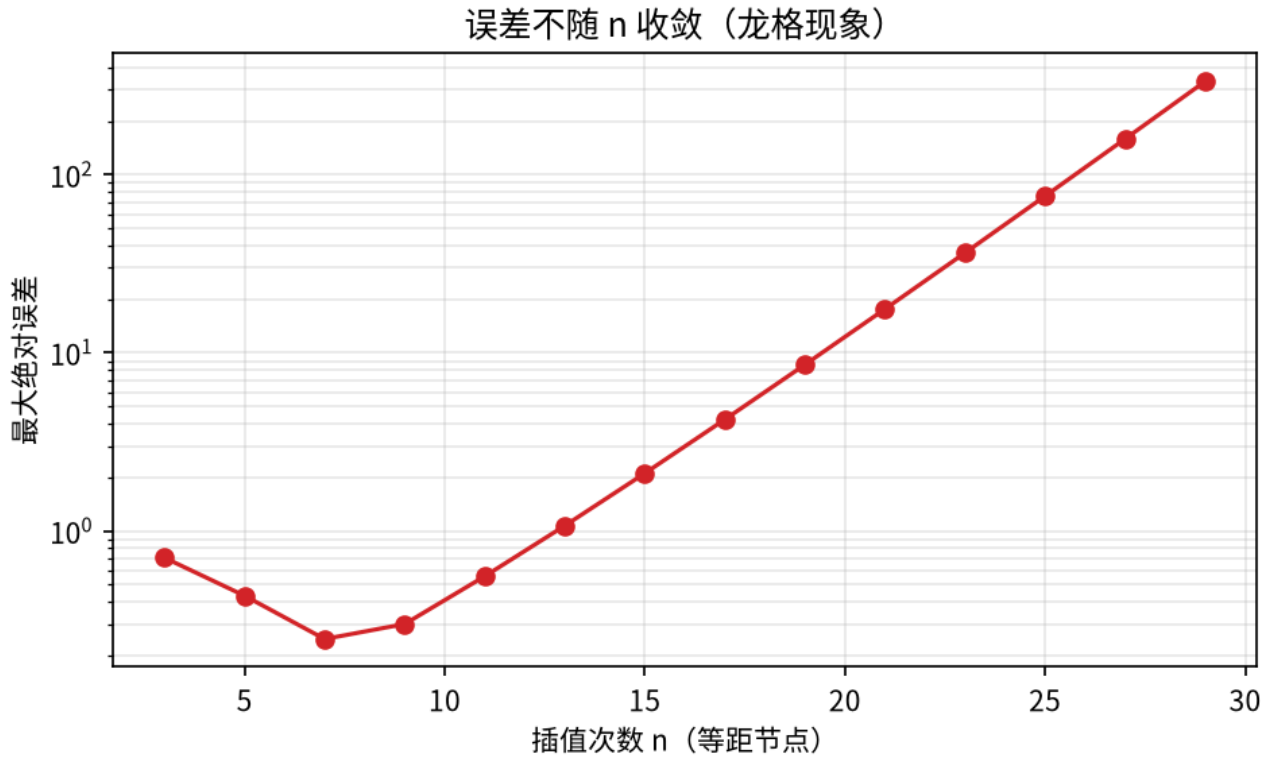
- n=5：插值曲线基本贴住原函数，仅在中部略有偏差；
- n=11：**区间内部拟合更好，但两端 |x| ≈ 4~5 出现剧烈振荡**，振幅远超原函数——即龙格现象。

4.2 正确性验证（两种插值法互相印证）

验证项	结果
过点误差 max	$P(x_i)-y_i$
拉格朗日 vs 牛顿（区间内随机点）	最大差 < 1e-9（同一多项式的两种写法）
牛顿加点后旧系数	逐位不变（差商表增量性）
差商表 vs 手算	[3, 4, 2/3, 4/45] 完全一致

4.3 误差随次数 n 的变化

n	3	5	7	9	11	15	20	30
最大误差	0.707	0.433	0.247	0.300	0.557	2.108	59.82	2388.0



n=3→7 误差缓慢下降（低次时的正常收敛假象），**n≥9 起转为上升，n=20 后指数级爆炸**。误差不随节点加密而收敛，等距高阶插值对这类函数是**发散**的。

4.4 区间端点的具体对照（x = 4.5 处）

n	真值 f(4.5)	插值 $P_n(4.5)$	绝对误差	偏差倍数
11	0.0471	0.4524	0.405	9 倍
30	0.0471	−77.291	77.34	1643 倍

n=30 时插值在真值仅为 0.047 的点给出 **−77.3**，且符号相反；连乘因子 $|\prod(4.5-x_i)|$ 已达 1.12×10^{15}。

五、分析与讨论

（1）龙格现象的机理。 由余项公式，误差取决于 f^{(n+1)}(ξ)/(n+1)! 与 ∏(x−x_i) 之积。对 $f(x)=1/(1+x^2)$（复平面上在 x=±i 处有奇点），其高阶导数在 |x| > 3.63 一带随 n 指数增长；而等距节点的连乘因子在区间两端取值最大（本实验 x=4.5、n=30 处达 10^{15} 量级）。两因子相乘，误差便集中在两端爆炸，中部反而收敛良好——与图 1 中"中间贴合、两端翘起"的形态完全吻合。

（2）高阶插值的病态性。 上述发散是等距高阶插值**固有的数学性质**，不是实现误差；但计算层面的病态同样真实存在：

n	勒贝格常数 Λ_n	范德蒙德条件数 $\kappa_2(V)$
5	3.1	3.8×10^3

n	勒贝格常数 Λ_n	范德蒙德条件数 $\kappa_2(V)$
9	17.8	5.1×10^{6}
11	51.2	1.9×10^{8}
15	512.3	2.9×10^{11}
20	10986.5	3.1×10^{15}

- 勒贝格常数 $\Lambda_n = \max_x \Sigma_i|l_i(x)|$ 是插值算子的条件数：节点值上大小为 δ 的扰动，在输出端最多放大 Λ_n 倍。等距节点下 Λ_n 随 n 指数增长（n=20 时已达 1.1 万倍）；
- 以系数为未知数的线性方程组（范德蒙德方程）条件数在 n=20 时达 10^{15}，逼近双精度极限，系数解在数值上已不可信；
- 本实验中拉格朗日与牛顿两种形式均基于节点值（而非系数方程组），求值过程条件数相同（均受 Λ_n 支配），故两者数值差 <1e-9——差异不在形式，而在节点分布。

（3）两点辨析。

- 单点扰动不会被放大：$|l_i(x)| \le 1$ 恒成立，改动一个节点值曲线变化至多 δ。病态性体现在**整体的 Λ_n**（多点微扰最坏情形），而非单点；
- 误差发散与数值病态相互独立又相互叠加：前者换非等距节点（如切比雪夫点）即可消除，后者（Λ_n、κ_2 增长）是多项式插值问题本身的属性，换节点只能缓解不能根除。本实验按任务书范围只做等距节点，未展开此对比。

六、结论

1. 拉格朗日插值与牛顿插值由多项式唯一性定理保证等价，实验数值差 <1e-9；牛顿形式凭借差商表的增量性，在"逐个加点"的场景下更自然；
2. 对 $f(x)=1/(1+x^2)$ 在 [-5,5] 上做等距高阶插值，n≥9 后最大误差随 n 指数增长（n=30 达 2388），端部出现符号反转与百倍千倍偏差——复现了龙格现象；
3. 高阶插值的病态性由勒贝格常数（n=20 时 1.1×10^{4}）与范德蒙德条件数（n=20 时 3.1×10^{15}）量化刻画，与余项中连乘因子的端部爆炸共同解释了"节点越密、误差越大"的反直觉结果；
4. 实践含义：多项式插值应控制次数、慎用高次等距插值；需要整体逼近时优先考虑低次分段（本实验未展开）。

附录：复现命令

```
uv run main.py
```